

FILAS E FILAS CIRCULARES

DCE792 - AEDs II (Prática)

Atualizado em: 29 de agosto de 2026

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



Fila é mais um exemplo de estrutura de dados básica

- Estrutura de dados linear
- Segue a política FIFO (*First in, First Out*)
 - Primeiro a entrar, primeiro a sair
 - Somente o item do início é acessível
 - Adições são sempre realizadas no topo
- Organização FIFO ↑
- Operações em $O(1)$ ↑
- Ótimo para *buffers* ↑
- Manipulação restrita ↓
- Estrutura pouco flexível ↓

Pode ser aplicada em *buffers*, tendo diversas aplicações em redes e em sistemas operacionais



REPRESENTAÇÃO DE UMA FILA

```
1 struct fila {  
2     int frente, fundo, tamanho_maximo;  
3     int tamanho_atual;  
4     int* itens;  
5 };
```

REPRESENTAÇÃO DE UMA FILA

```
1 struct fila {  
2     int frente, fundo, tamanho_maximo;  
3     int tamanho_atual;  
4     int* itens;  
5 };
```

frente: Posição do primeiro item da fila

fundo: Posição do último item da fila

tamanho: Número de itens que cabem na fila

itens: Vetor contendo os elementos da fila

OPERAÇÕES POSSÍVEIS COM FILAS

- `void cria_fila(<tamanho>);`
 - Cria uma nova fila
- `void push(<valor>);`
 - Insere item no fim da fila
- `<tipo> pop(void);`
 - Remove item do início da fila
- `bool ehVazia(void);`
 - Verifica se fila é vazia
- `bool ehCheia(void);`
 - Verifica se fila é cheia
- `<tipo> obtem_elemento(void);`
 - Obtém o primeiro elemento da fila

`std::queue` [▶ Link](#)

Em C++, uma fila não tem tamanho máximo

- Utiliza alocação dinâmica de itens
- Ponteiros para o primeiro e último itens

Oferece interface para todas as funções do slide anterior

- Exceto *ehCheia*, por motivos óbvios

Existe um problema bem óbvio desta implementação de fila.

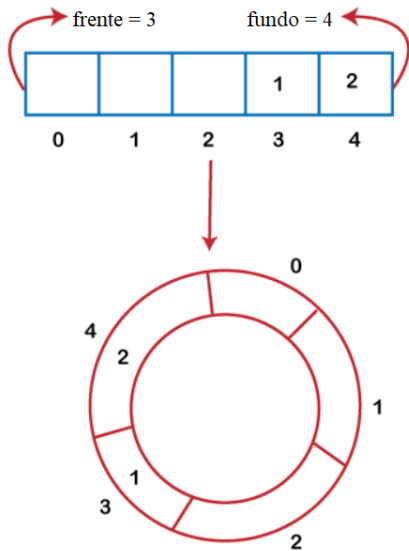
Qual é?

Existe um problema bem óbvio desta implementação de fila.

A medida que os itens vão sendo inseridos e retirados, esgota-se o vetor de itens.

Como podemos consertar este problema de forma simples?

FILA CIRCULAR



Nesta estrutura, a frente e o fundo movem-se dinamicamente pelo vetor de **itens**.

Itens são inseridos utilizando uma função **mod** (resto de divisão)

ATIVIDADE PRÁTICA

Modificar o código de pilhas disponível do Github para implementar uma fila circular

Neste aqui você não deve utilizar ponteiros

- Ponteiros serão assunto de amanhã

PRÓXIMA AULA:

FILAS COM PONTEIROS